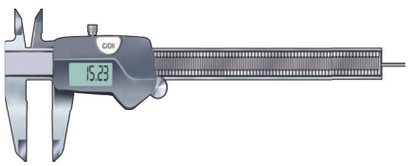
செயல்பாடு 1

வெர்னியர் அளவியைப் பயன்படுத்தி உன்னுடைய பேனா மூடியின் வெளிஆரத்தைக் கணக்கிடவும்.



1.6.3 எண்ணிலக்க (Digital) வெர்னியர் அளவி

இன்று நாம் எண்ணிலக்க உலகில் (Digital world) வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். எனவே, வெர்னியர் அளவியும் எண்ணிலக்க வெர்னியர் அளவி என்ற புதிய பரிணாமத்தைப் பெற்றுள்ளது. (படம் 1.5)



படம் 1.5 எண்ணிலக்க வெர்னியர் அளவி

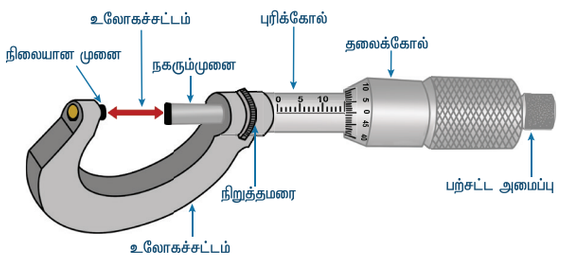
எண்ணிலக்க வெர்னியர் அளவியின் நழுவியின் மீது ஒரு எண்காட்டி அமைப்பும் மின்னணு கணக்கீட்டுக் கருவியும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இது அளவீட்டினைக் கணக்கிட்டு எண்காட்டி மூலம் காட்சிப்படுத்தும். இதனால் பயன்படுத்தப்படும் கருவியின் மீச்சிற்றளவு, சுழிப்பிழைத் திருத்தம் போன்றவற்றைக் கணக்கிட வேண்டிய தேவை இல்லை.

1.7 திருகு அளவி

திருகு அளவி ஒரு மில்லி மீட்டரில் நூறில் ஒரு பங்கு (0.01 மி.மீ) அளவிற்குத் துல்லியமாக அளவிடும் கருவியாகும். இக்கருவியைக் கொண்டு மெல்லிய கம்பியின் விட்டம், மெல்லிய உலோகத் தகட்டின் தடிமன் போன்றவற்றை அளவிட முடியும்.

1.7.1 திருகு அளவியின் அமைப்பு

திருகு அளவியில் 'U' வடிவ உலோகச் சட்டம் உள்ளது. இச்சட்டத்தின் ஒரு புறம் உள்ளீடற்ற ஒரு உலோக உருளை பொருத்தப்பட்டுள்ளது. உருளையின் உட்புறம் புரிகள் செதுக்கப்பட்டிருக்கும். புரியினுள் திருகு ஒன்று இயங்குகிறது (படம் 1.6). உருளையின் மேல்புறத்தில் திருகின் அச்சுக்கு இணையாக மில்லி மீட்டர் அளவுகள் குறிக்கப்பட்ட அளவுகோல் உள்ளது. இது புரிக்கோல் (PS) எனப்படும். திருகின் தலைப் பகுதியோடு உள்ளீடற்ற உருளையொன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் குவிந்த முனை 100 பிரிவுகளைக் கொண்டது. இது தலைக்கோல் (HS) எனப்படும். 'U' வடிவ சட்டத்தின் ஒரு முனையில் நிலையான முனை ஒன்றும் அதற்கெதிரே நகரக்கூடிய முனை ஒன்றும் உள்ளன. திருகின் தலைப்பகுதியில் உள்ள பற்சட்ட அமைப்பு (பாதுகாப்பு அமைப்பு) திருகானது அளவுக்கு அதிகமாகத் திருகப்படுவதைத் தடுக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.



படம் 1.6 திருகு அளவி

1.7.2 திருகு அளவியைப் பயன்படுத்துதல்

நிலையான உலோக உருளைக்கு மேல் உள்ள திருகைச் சுற்றும் பொழுது, அதன் முனை முன்னோக்கி நகரும் தொலைவு, சுற்றப்பட்ட சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கைக்கு நேர் தகவில் அமையும் என்ற திருகுத் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் திருகு அளவி இயங்குகிறது.

அ. புரியிடைத் தூரம்

ஒரு முழுச் சுற்றுக்கு திருகின் முனை நகரும் தொலைவு புரியிடைத் தூரம் எனப்படும். திருகு அளவியில் இதன் அளவு 1 மிமீ ஆக உள்ளது.

P5SXQ

$$\text{புரியிடைத் தூரம்} = \frac{\text{புரிக்கோலில் திருகு நகர்ந்த தொலைவு}}{\text{தலைக்கோல் சுற்றிய சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கை}}$$

ஆ. திருகு அளவியின் மீச்சிற்றளவு

திருகின் தலைப்பகுதி, தலைக்கோலின் ஒரு பிரிவு அளவிற்குச் சுற்றும்பொழுது திருகின் முனை நகரும் தூரம், திருகு அளவியின் மீச்சிற்றளவு ஆகும்.

$$\text{மீச்சிற்றளவு (LC)} = \frac{\text{புரியிடைத் தூரம்}}{\text{தலைக்கோல் பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை}}$$

$$= 1 \text{ மிமீ } / 100 = 0.01 \text{ மி.மீ}$$

இ. திருகு அளவியின் சுழிப்பிழை

நகரும் முனையின் சமதளப் பரப்பும் எதிரேயுள்ள நிலையான முனையின் சமதளப்பரப்பும் இணையும்பொழுது, தலைக்கோலின் சுழிப்பிரிவு, புரிக்கோலின் வரைகோட்டுடன் இணைந்தால் சுழிப்பிழை ஏதும் இல்லை.

IX_SCI_TM_Unit-01_PHY.indd 7 12/5/2022 2:55:13 PM